

MEMORÁNDUM

Folio: DPI/37/2024

Fecha: 20 de agosto de 2024

Asunto: Solicitud de compra de material
de proyecto financiado TECN M

pl/eri

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo y en seguimiento al memorándum DPI/20/2024, solicito su apoyo para realizar las gestiones ante las instancias pertinentes y realizar la compra de los materiales de la lista anexa, que corresponde al proyecto de Ingeniería Mecatrónica que fue beneficiado con la convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2024, del Tecnológico Nacional de México:

Proyecto	Responsable	Monto	Vigencia
Red de sensores inalámbricos con técnicas de Machine Learning para aplicaciones en Smartcities y agricultura	Dra. Mariana Natalia Ibarra Bonilla	\$ 100,000.00	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Teniendo en cuenta el recurso asignado para cada partida como se muestra a continuación:

Partida	Descripción	Monto
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 4,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 49,040.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 36,460.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 100,000.00

Adjunto formato concentrador firmado,
Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®


C. MONSERRAT GARCÍA ROSALES**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN**

ACR/GMD

C.c.p. Archivo



20 AGO 2024

**SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

MEMORÁNDUM

LISTA DE MATERIALES

No	Partida	Cantidad	Artículo	Descripción/especificaciones	Fotografía
1	2371	5	Filamento de impresora 3D	Rollo de 1 kg de Filamento 3D ASA de 1.75 mm, marca ESUN	
2	2461	20	Módulo Sensor de Temperatura/Humedad/Presión	Modelo: BME280 con voltaje de operación entre 3.3 a 5 V	
3	2461	20	Modulo Sensor De Monóxido De Carbono	Modelo: MQ-7 con voltaje de operación 5 V	
4	2461	20	Módulo Sensor de PH	Modelo: PH-4502C Sensor de PH Liquido con electrodo E201-BNC. Voltaje de operación 5V	
5	2461	20	Módulo Sensor de Humedad de Suelo	Modelo: LM393 con voltaje de operación de 5V	
6	2461	10	Módulo Sensor GPS	Módulo GPS GY-GPS6MV2 con shield y antena	
7	2461	20	Baterías recargables portátiles	Batería Recargable Li-ion 2800 mA-H Tipo 18650	
8	2461	10	Porta Baterías	Portabatería en serie para 18650 de dos puertos	
9	2461	10	Eliminador de corriente	Eliminador de Corriente 5 VDC mínimo a 2A	
10	2461	4	Fuente de voltaje reductora	Regulador De Voltaje DC-DC LM2596 Reductor	

MEMORÁNDUM

				Voltaje Ajustable 1.25-30 V	
11	2461	3	Eliminador de voltaje para tarjeta de control	Fuente de alimentación para Raspberry Pi 5, 5.1V de 27W USB-C	
12	2461	10	Motores a pasos	Motores NEMA 17 a 1.8 A	
13	2461	10	Circuito de salida de potencia	Módulo de 4 Relevadores de 5 V a 250 VCA, 10 A	
14	2461	3	Cables	Rollo de 30 m con cable plano de 20 vías con conductores calibre 28 AWG	
15	2941	2	Cargador de Baterías	Cargador Universal de batería 18650 smart analizador de 4 puertos	
16	2941	15	Tarjeta Microcontrolador ESP32	ESP32 WiFi + Bluetooth 4.2 + BLE Compatible con arduino IDE	
17	2941	10	Placa WiFi	Arduino MKR WiFi 1010	
18	2941	1	Modem	Modem Huawei AX3 Quad-Core blanco 100V/240V	
19	2941	2	Antena repetidora WiFi	Antena CPE Wi-Fi de largo alcance 23 dBi 5 GHz, para exterior	
20	2941	3	Tarjeta de control	Raspberry Pi 5 de 8 GB	

MEMORÁNDUM

21	2941	3	Accesorios para la tarjeta de control	Ventilador y Dispador para rasberry PI 5	
22	2941	3	Accesorios para la tarjeta de control	Memoria Micro SD de 64 GB	
23	2941	2	Accesorios para la tarjeta de control	Disco SSD portatil de 1TB	
24	2941	1	Gabinete de control	Gabinete de control para exteriores de 56x28x13	
25	2941	10	Tarjeta controladora de motores	Driver StepStick DRV8825 Controlador	
26	3391	1	Servicio de Ensamble de tarjetas	Servicio de ensamble con tecnología SMD para 10 tarjetas PCB	

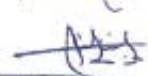
91

FORMATO CONCENTRADOR DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO

(CI-01/2024)

M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	
Responsable del Proyecto: IBARRA-BONILLA, MARIANA NATALIA CVU-TecNM: IT16C978	Título del proyecto: Red de sensores inalámbricos con técnicas de Machine Learning para aplicaciones en SmartCities y agricultura
Tipo de investigación: Desarrollo Tecnológico Area del conocimiento: Ingeniería Mecánica, Mecatrónica Modalidad: Licenciatura	

INTEGRANTES DEL PROYECTO			
CVU-TecNM	Integrante	Rol	Firma autógrafa
IT16C978	IBARRA-BONILLA, MARIANA NATALIA Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Responsable	
IT18A891	EUSEBIO-GRANDE, RAUL Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Colaborador	
IT19C322	SÁNCHEZ-TEXIS, FERNANDO Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Colaborador	

OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. GENERAL Desarrollar un sistema WSN (Wireless Sensor Network) de sensores inalámbricos (nodos) usando tecnología electrónica y de inteligencia artificial (Machine Learning) para monitorear variables físicas en aplicaciones de SmartCities y agricultura.
2. ESPECIFICOS Proponer el hardware electrónico de cada unidad de sensores inalámbricos, de tal manera que cada unidad sea para un bajo consumo de energía. Implementar la tarjeta PCB con la unidad de control (microcontrolador) y los sensores para monitorear: temperatura, humedad, presión, monóxido de carbono y pH. Programar una interfaz de comunicación, WebApp, para recibir por comunicación WiFi y almacenar los datos provenientes de cada nodo de sensores. Ejecutar algoritmos de Machine Learning con los datos adquiridos de los diferentes nodos de sensores para generar clusters con los datos que puedan aplicarse en el ámbito de las SmartCities y la agricultura inteligente.

PRODUCTOS ENTREGABLES	
Cantidad	Tipo Entregable
1	Incorporación de alumnos de licenciatura (Servicio Social, créditos Complementarios, etc.)
1	Artículos científicos enviados en revistas indizadas

Cronograma de Actividades

No.	Actividad	Entregables	Periodo de realización	Monto solicitado
-----	-----------	-------------	------------------------	------------------

M001	1	PLANIFICACIÓN: Definición del alcance: identificar el hardware de las variables físicas a monitorear, las aplicaciones específicas en SmartCities y agricultura, así como los requisitos del sistema WSN y de la WebApp. Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte: Realizar una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con sistemas WSN, aplicaciones en SmartCities y agricultura, así como tecnologías de inteligencia artificial (machine learning) aplicables. Analizar proyectos similares y estudios relevantes para identificar mejores prácticas y enfoques innovadores. Búsqueda, análisis y adquisición del equipo, materiales y suministros electrónicos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto.		Enero-Marzo 2024	\$ 0.00
	2	EJECUCIÓN: Diseño del sistema: definir la arquitectura del sistema, los protocolos de comunicación, y los algoritmos de inteligencia artificial a utilizar. Desarrollo del prototipo: Implementar el sistema WSN y la WebApp de acuerdo con el diseño establecido. Esto implica la programación de los nodos de sensores, la configuración de la comunicación inalámbrica, y el desarrollo de la interfaz de usuario de la WebApp.		Abril-Septiembre 2024	\$ 100,000.00
	3	PRUEBAS Y VALIDACIÓN Realizar pruebas para verificar el funcionamiento del sistema en diferentes condiciones y escenarios. Evaluar la precisión de los sensores, la confiabilidad de la comunicación inalámbrica, y la efectividad de los algoritmos de inteligencia artificial. Validar el sistema en entornos reales, como el invernadero del TecNM ITS Atlixco. Implementación y despliegue: Una vez que el prototipo ha sido validado, proceder a la implementación del sistema en el entorno de aplicación deseado.		Octubre-Noviembre	\$ 0.00
	4	RESULTADOS Y ENTREGABLES: Evaluar el desempeño del sistema en términos de su capacidad para monitorear variables físicas, proporcionar datos en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa. Identificar áreas de mejora y realizar ajustes o actualizaciones según sea necesario para optimizar el funcionamiento del sistema a largo plazo. Redacción de reporte final de resultados.	1 Artículo científico enviados a revistas indizadas	Diciembre 2024	\$ 0.00

Materiales y Servicios

Material o Servicio	Periodos	Monto solicitado
Partida: 23701 Descripción: 5 Rollos de 1 kg de Filamento 3D ASA de 1.75 mm, marca ESUN Actividades: 2	Abril 2024 \$ 0.00 Mayo 2024 \$ 0.00 Junio 2024 \$ 2,250.00 Agosto 2024 \$ 0.00 Septiembre 2024 \$ 0.00 Octubre 2024 \$ 0.00	\$ 2,250.00
Partida: 24601 Descripción: 20 Módulos Sensor de Temperatura/Humedad/Presión 20 Módulos Sensor De Monóxido De Carbono 20 Módulos Sensor de PH 20 Módulos Sensor de Humedad de Suelo 10 Módulos Sensor GPS 20 Baterías recargables portátiles 10 Porta Baterías 10 Eliminadores de corriente 3 Eliminadores de voltaje para tarjeta de control 10 Motores a pasos 10 Circuitos de salida de potencia 3 rollos de 30 m con cable plano de 20 vías con conductores calibre 28 AWG Actividades: 2	Abril 2024 \$ 0.00 Mayo 2024 \$ 0.00 Junio 2024 \$ 24,520.00	\$ 24,520.00

Material o Servicio	Periodos		Monto solicitado
M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741)	Agosto 2024	\$ 0.00	
	Septiembre 2024	\$ 0.00	
	Octubre 2024	\$ 0.00	
Partida: 29401 Descripción: 2 Cargadores de Baterías 15 Tarjetas Microcontrolador ESP32 10 Placas WiFi Modem 2 Antenas repetidora WiFi de largo alcance 23 dBi 5 GHz, para exterior 3 Tarjetas de control Raspberry Pi 5 de 8 GB 3 Ventilador y Dispador para rasberry Pi 5 3 Memorias Micro SD de 64 GB 2 Discos SSD portatil de 1TB 1 Gabinete de control para exteriores de 56x28x13 10 Tarjeta controladora de motores Driver StepStick DRV8825 Controlador	Abril 2024	\$ 0.00	\$ 18,230.00
	Mayo 2024	\$ 0.00	
	Junio 2024	\$ 18,230.00	
	Agosto 2024	\$ 0.00	
Actividades: 2	Septiembre 2024	\$ 0.00	
	Octubre 2024	\$ 0.00	
Partida: 33901 Descripción: Servicio de ensamble con tecnología SMD para 10 tarjetas PCB Actividades: 2	Abril 2024	\$ 0.00	\$ 5,000.00
	Mayo 2024	\$ 0.00	
	Junio 2024	\$ 5,000.00	
	Agosto 2024	\$ 0.00	
	Septiembre 2024	\$ 0.00	
	Octubre 2024	\$ 0.00	

Concentrado del Presupuesto Solicitado

Concepto	Monto solicitado		Total
	TecNM	Plantel	
MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00
SERVICIOS GENERALES (3000)	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
Aportación del Gobierno Estatal o Municipal mínima requerida	\$ 50,000.00	-----	\$ 50,000.00
Subtotal	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Aportación del Gobierno Estatal o Municipal			\$ 50,000.00
TOTAL			\$ 100,000.00

PERIODOS PARA EJERCER EL RECURSO		
Periodo	Capítulo 2000	Capítulo 3000
Abril 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Mayo 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Junio 2024	\$ 45,000.00	\$ 5,000.00
Agosto 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Septiembre 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Octubre 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 45,000.00	\$ 5,000.00

M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741)

Profesor-Investigador Responsable

Manana Natalia Ibarra Bonilla

Nombre y firma

Director del plantel

Leopoldo Gonzalez Resas

Nombre y firma